UNITÀ 6 · LE PRESTAZIONI DEL SISTEMA OPERATIVO

Check-up del mio PC

Fai il tecnico per un'ora: misura il tuo PC a riposo e sotto sforzo, trova il collo di bottiglia e calcola utilizzo e throughput con i numeri veri.

Cosa consegni: un file **checkup-pc-cognome.pdf** (esportato da Writer o da Google Documenti) su Novaula, nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Che cosa devi fare

1. **A riposo.** Chiudi tutti i programmi, aspetta un minuto e apri Gestione attività (Ctrl + Maiusc + Esc), scheda Prestazioni. Fai uno screenshot e annota: utilizzo CPU, processi, thread, tempo di attività, RAM in uso, utilizzo del disco.
2. **Sotto sforzo.** Apri insieme un video in streaming, 10 schede del browser e un programma pesante (un gioco, un editor video, Calc con un file grande). Rifai lo screenshot e annota gli stessi valori.
3. Metti i valori in una tabella **Parametro · A riposo · Sotto sforzo · Differenza**.
4. In Monitoraggio risorse (`resmon`) trova, sotto sforzo, il processo che usa più CPU, quello che usa più RAM e quello che usa più rete. Scrivi i nomi.
5. **Collo di bottiglia.** Quale risorsa si avvicina di più al 100%? Scrivi 3-4 righe: che cosa consiglieresti a chi usa questo PC?
6. **Calcolo.** Risolvi l'esercizio qui sotto mostrando i passaggi.

Esercizio. Un server della scuola, in 5 minuti, completa **240 richieste**; la sua CPU risulta occupata per **3 minuti e 30 secondi**. a) Calcola il throughput in richieste al secondo e al minuto. b) Calcola l'utilizzo della CPU in percentuale. c) Se le richieste raddoppiano e la CPU deve lavorare il doppio, che cosa succede? Che cosa diventa il collo di bottiglia?

Esempio di tabella

Parametro	A riposo	Sotto sforzo	Differenza
Utilizzo CPU	4%	63%	+59 punti
RAM in uso	5,1 GB su 16 GB	11,8 GB su 16 GB	+6,7 GB

Niente PC a casa? Usa un PC della scuola o della biblioteca. Non chiudere processi di sistema che non conosci: il compito è solo di osservazione.

> *"L'ottimizzazione prematura è la radice di tutti i mali (o almeno della maggior parte) nella programmazione."* · **Donald Knuth**, *1974 (traduzione nostra)*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Due screenshot e tabella completa con le differenze	3
Processi individuati con resmon (CPU, RAM, rete)	2
Esercizio: throughput e utilizzo corretti, con passaggi e unità di misura	3
Collo di bottiglia e consiglio motivati	2